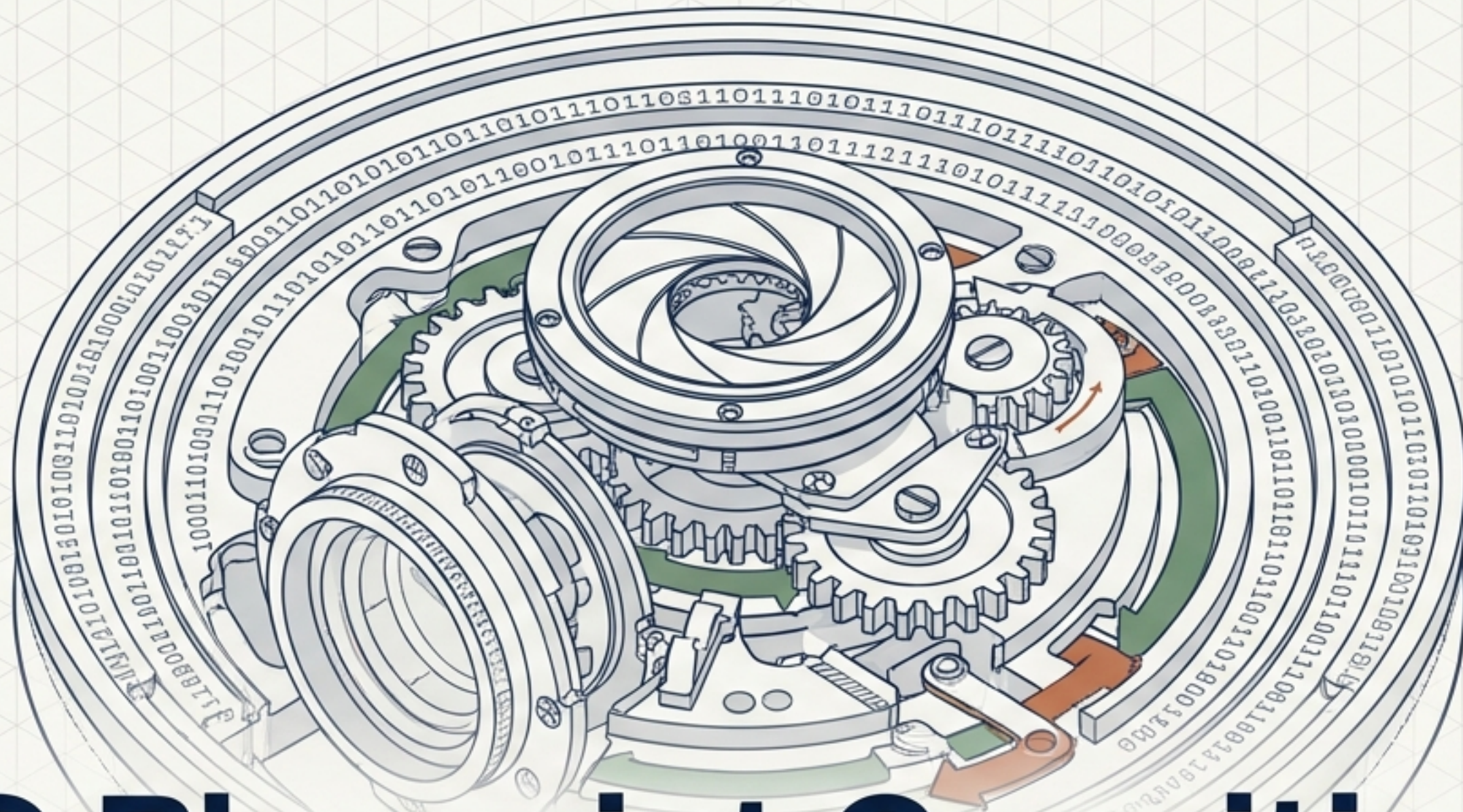


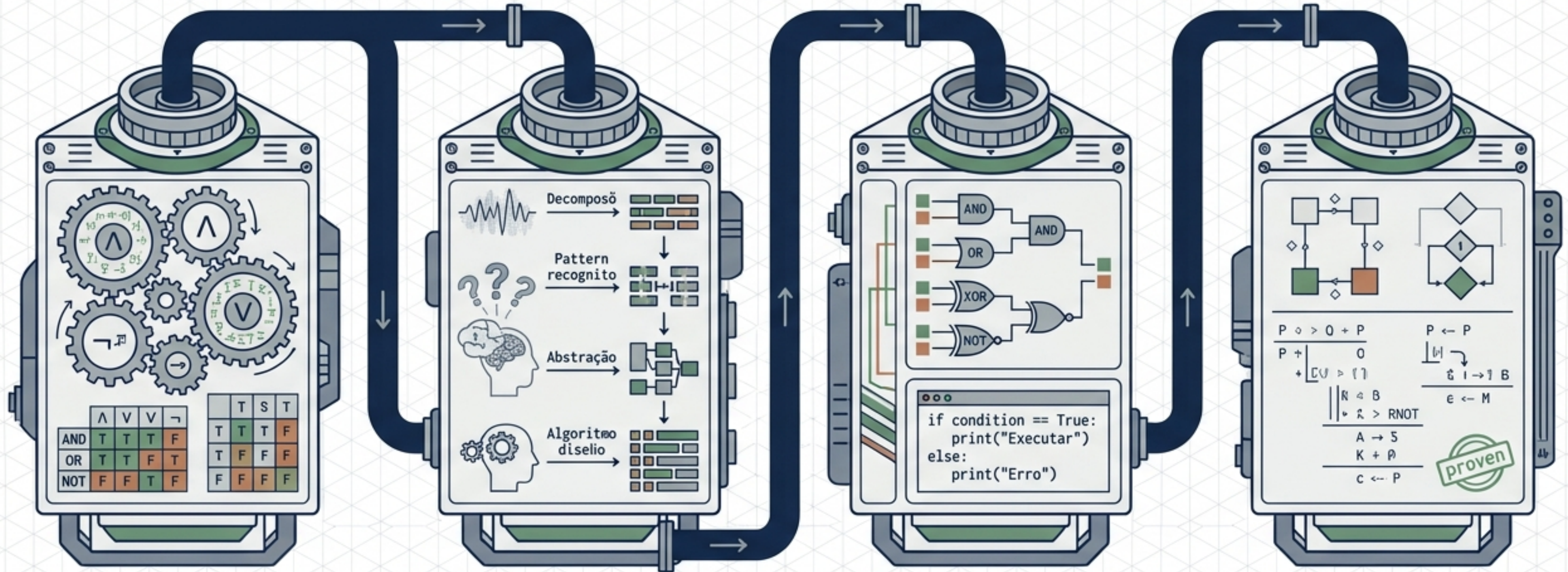


O Blueprint Cognitivo

Do raciocínio aristotélico aos circuitos digitais:
a arquitetura invisível da tomada de decisão estruturada.

Construindo o Motor Cognitivo

A lógica computacional não é apenas sobre programar máquinas, mas sobre reprogramar a nossa própria forma de pensar. O semestre é dividido em quatro fases interconectadas:



Fase 1: Fundamentos

A matemática do pensamento. Proposições, silogismos e as leis da verdade.

Fase 2: Tradução

Do humano para o estruturado. O Pensamento Computacional.

Fase 3: Aplicação

A linguagem das máquinas. Portas lógicas em hardware e comandos em Python.

Fase 4: Validação

A prova da certeza. Lógica Modal e Dedução Natural.

FASE 1: FUNDAMENTOS

A Anatomia de um Argumento: Verdade vs. Validade

Proposição: Sentença declarativa estritamente Verdadeira (V) ou Falsa (F).

Válido, mas Falso



A Forma Importa

Toda bicicleta tem 4 rodas. X é uma bicicleta. Logo, X tem 4 rodas.

Inferência Válida (a estrutura funciona), mas a Premissa 1 é **Falsa**. O argumento cai.

Válido e Verdadeiro



O Silogismo Perfeito

Todo mamífero é animal. Todo cão é mamífero. Logo, todo cão é animal.

Forma Válida + Premissas Verdadeiras.

FASE 1: FUNDAMENTOS

0 Painel de Controle das Tabelas-Verdade

Com n proposições, o sistema gera 2^n linhas de estados possíveis.



Negação
(Não P)

Inverte o sinal.
V vira F.



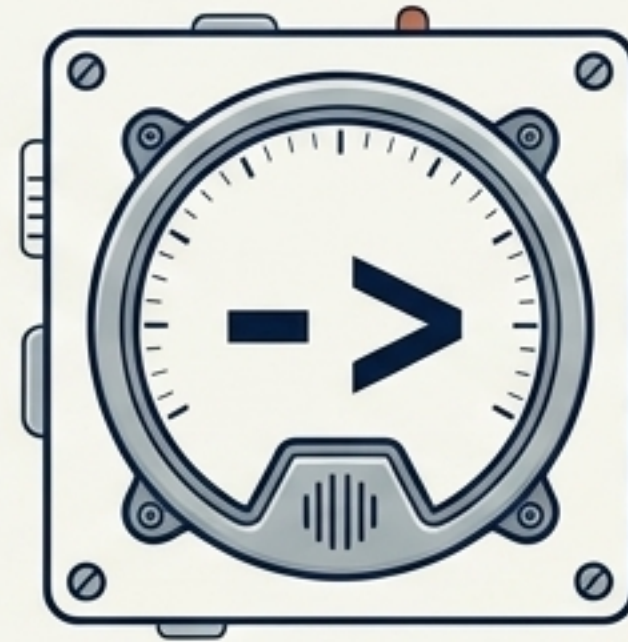
Conjunção
(P e Q)

Regra de Ouro:
Só acende (V) se
TODOS forem V.
Um falhar desliga
o sistema.



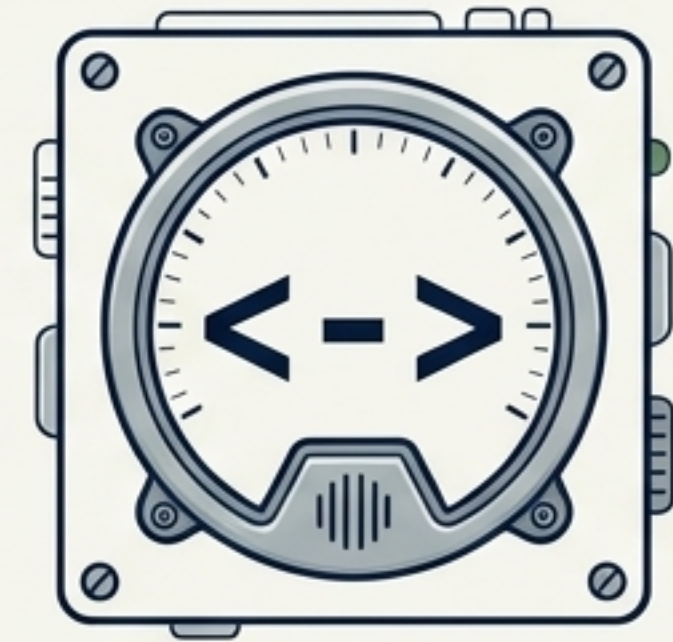
Disjunção
(P ou Q)

Regra de Ouro:
Só desliga (F) se
TODOS forem F.
Tolerante a
falhas.



Condicional
(Se P, então Q)

Regra de Ouro:
A única falha (F)
é V -> F.
(Prometer e não
cumprir).



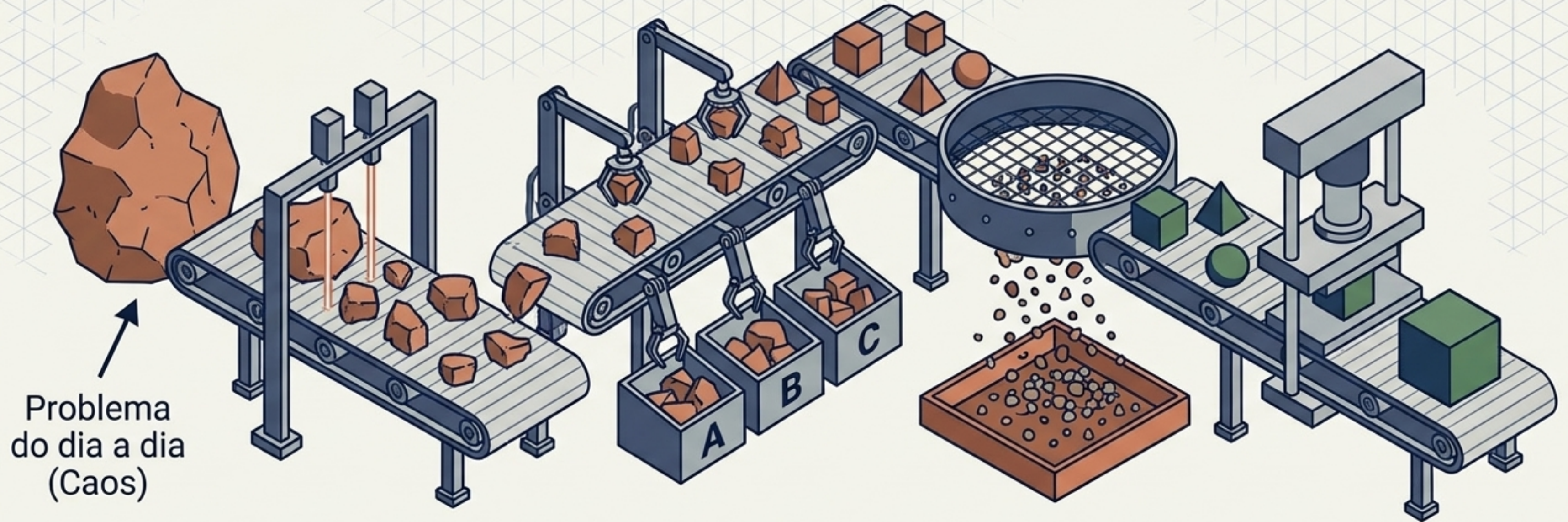
Bicondicional
(P sse Q)

Regra de Ouro:
Só liga (V) quando
os valores são
idênticos.

FASE 2: TRADUÇÃO

Os 4 Pilares do Pensamento Computacional

Resolver problemas usando heurísticas da computação. A jornada do caos à instrução ordenada.



1. Decomposição:
Dividir o problema.

2. Reconhecimento de Padrões: Agrupar semelhanças.

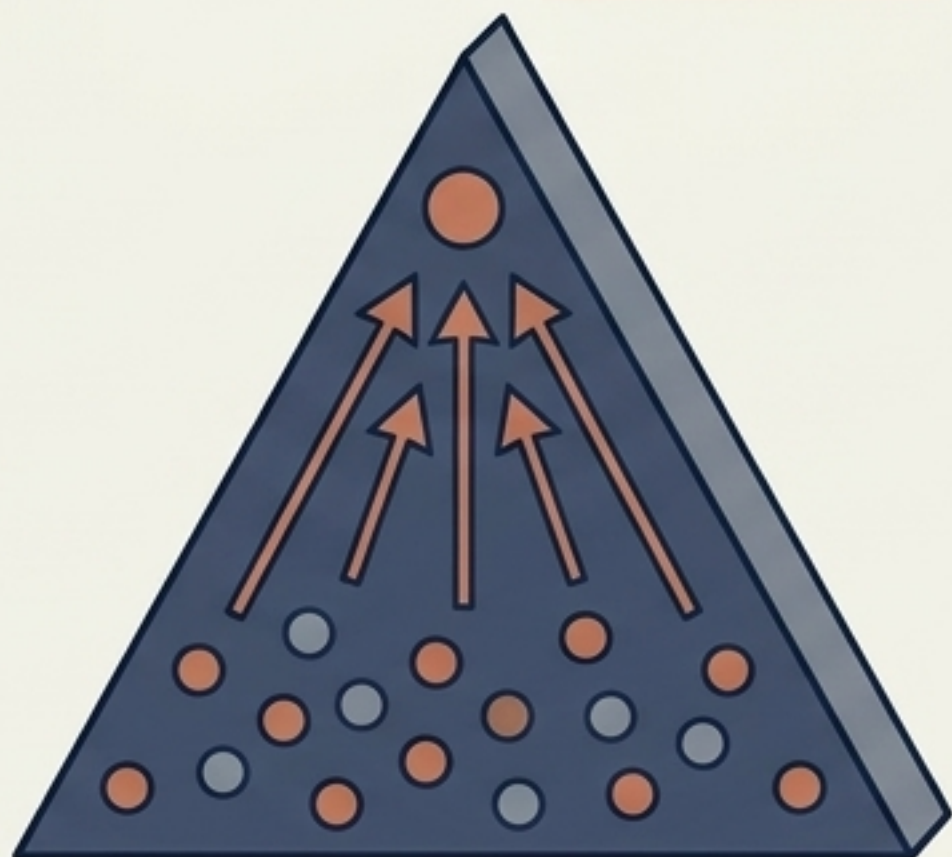
3. Abstração:
Filtrar o irrelevante.

4. Algoritmo:
Passos lógicos ordenados.

FASE 2: TRADUÇÃO

Vetores do Pensamento: Indução vs. Dedução

Raciocínio Indutivo

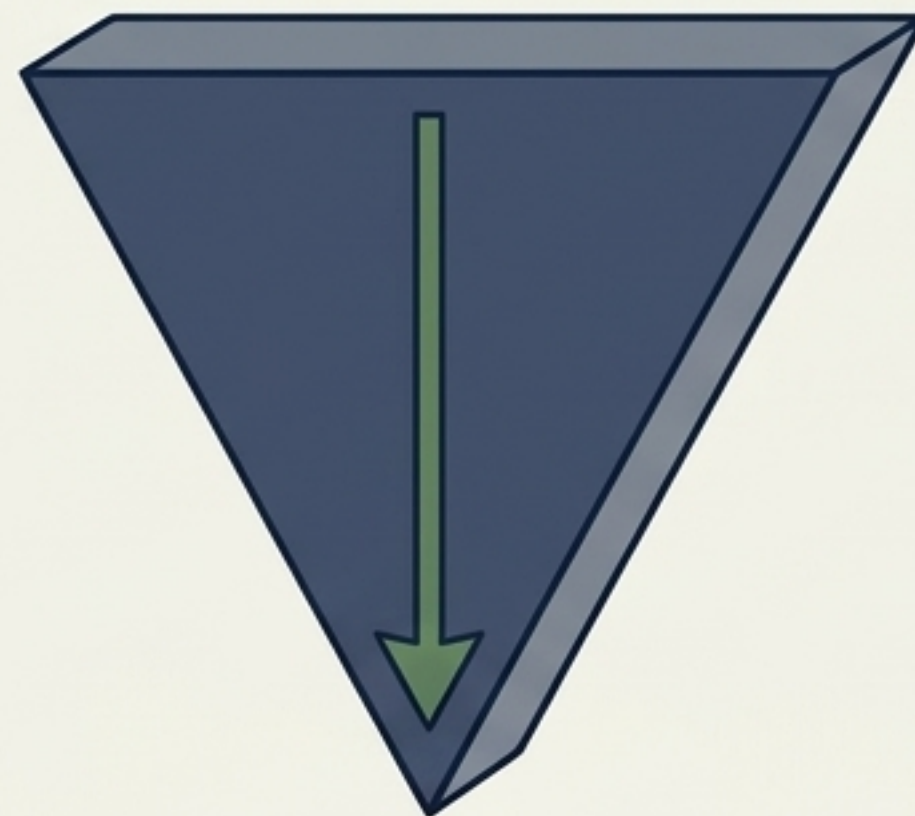


Direção: Do Particular -> Geral.

Exemplo: O sol nasceu todos os dias que observei. Logo, nascerá amanhã.

Nível de Certeza: Probabilidade. A conclusão pode ser refutada.

Raciocínio Dedutivo



Direção: Do Geral -> Particular.

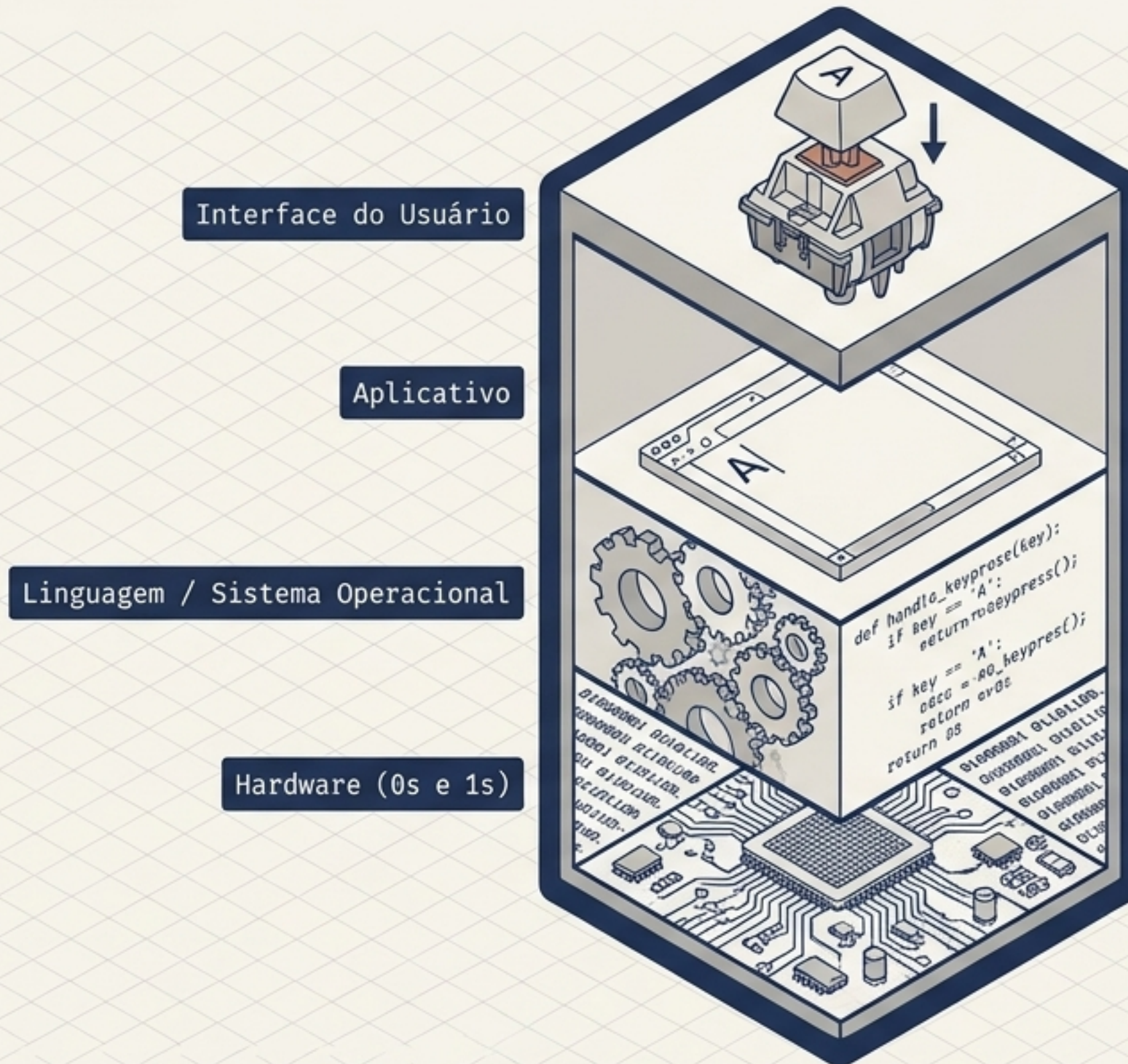
Exemplo: **Todo** homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal.

Nível de Certeza: Necessidade. Se as premissas são **V**, a conclusão é obrigatoriamente **V**.

FASE 2: TRADUÇÃO

A Geologia da Abstração

Abstrair é ocultar a complexidade para focar na intenção.

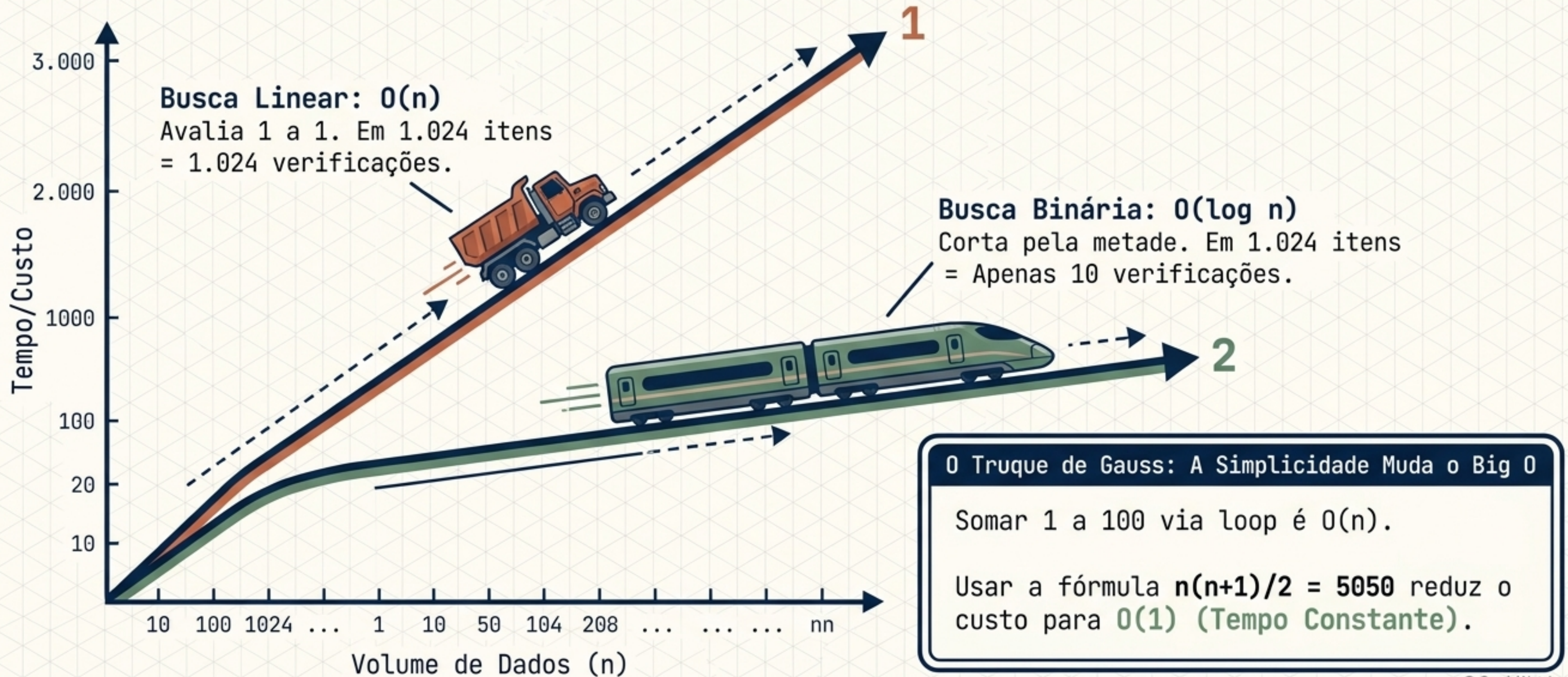


Aviso de Vazamento de Abstração
Ocorre quando um detalhe da camada inferior "vaza" para a superfície.
Ex: lentidão no aplicativo causada por falta de memória física no hardware.

FASE 2: TRADUÇÃO

O Custo do Algoritmo: A Corrida do Big O

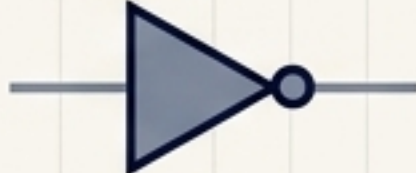
Três critérios definem uma boa solução: Corretude, Eficiência e Simplicidade.



FASE 3: APLICAÇÃO

A Pedra de Roseta da Computação

Filosofia, Eletrônica e Código são dialetos da mesma lógica.

Nome	Símbolo Lógico	Porta Digital (Hardware)	Álgebra	Python
Conjunção	$\wedge$		$S = A \cdot B$	<code>and</code>
Disjunção	$\vee$		$S = A + B$	<code>or</code>
Negação	$\sim$		$S = A'$	<code>not</code>

Álgebra Booleana: A matemática da simplificação

Teoremas reduzem o custo físico da máquina. Exemplo (Absorção): $A + A \cdot B = A$.

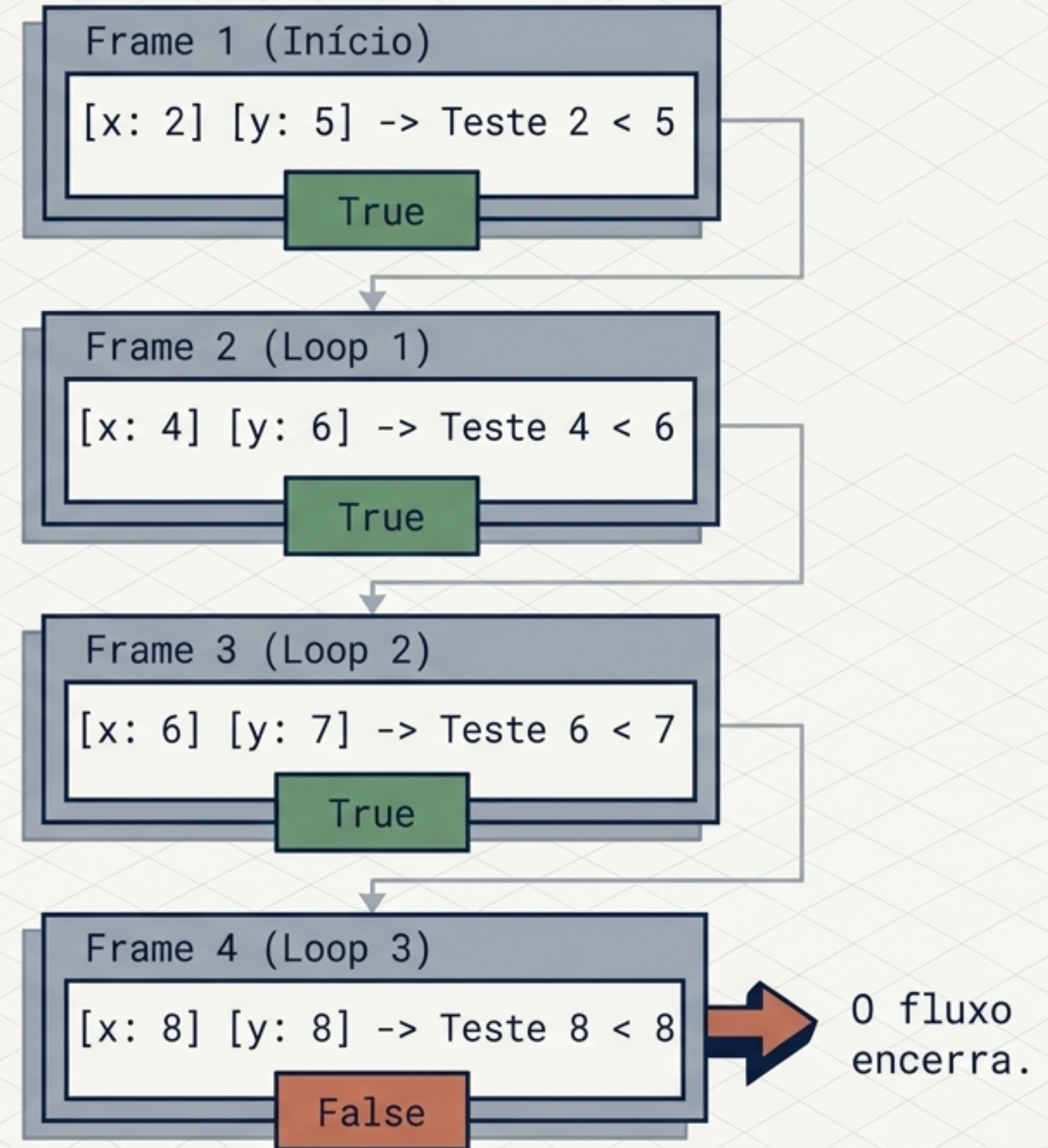
Em código, um 'if' menor economiza processamento.

FASE 3: APLICAÇÃO

O Rastreador de Estados (Teste de Mesa)

A decisão da máquina é sempre a resolução de um teste lógico.

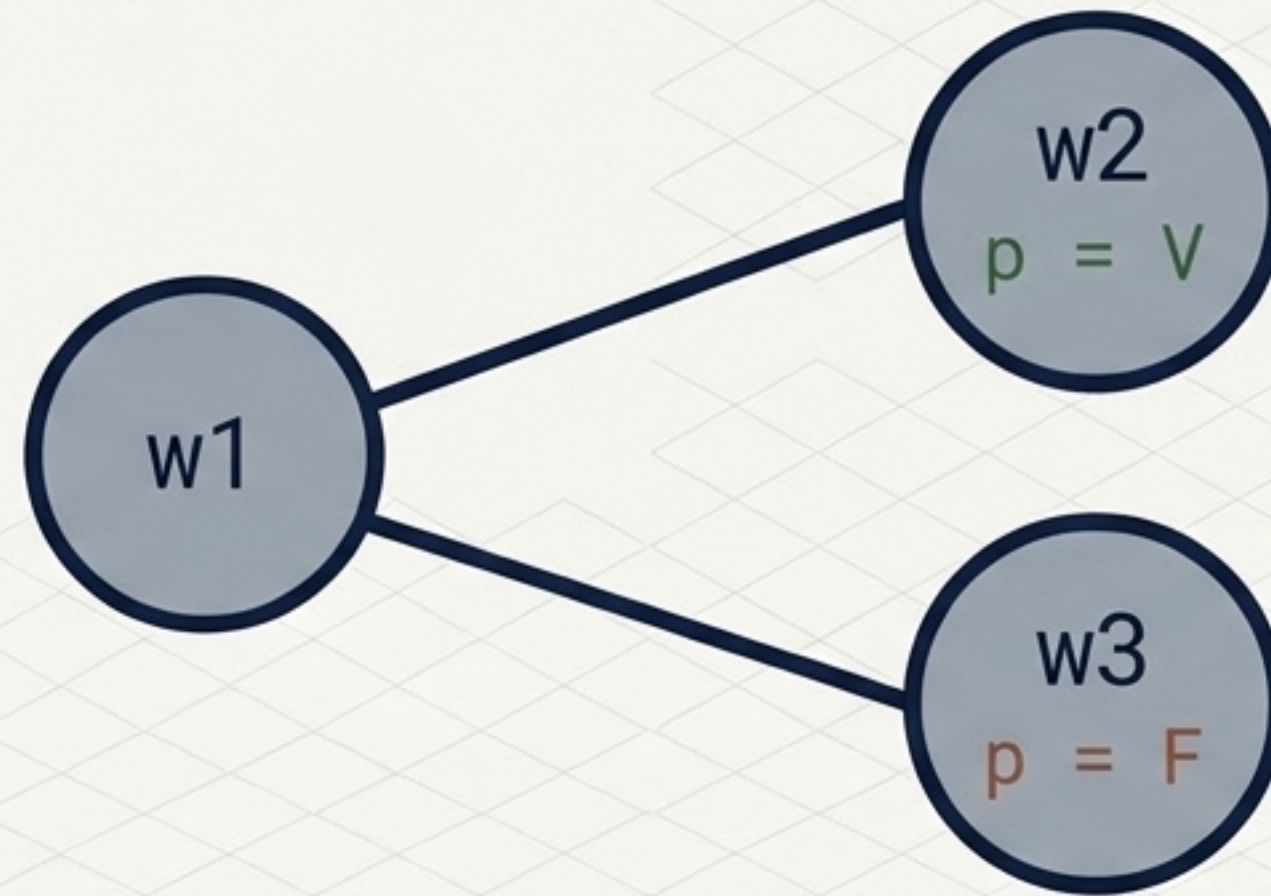
```
x = 2; y = 5
while x < y:
    x = x + 2
    y = y + 1
```



FASE 4: VALIDAÇÃO

Semântica de Kripke: Mapeando Mundos Possíveis

A Lógica Modal qualifica COMO uma proposição é verdadeira nos estados alcançáveis por um sistema.



Necessidade (Caixa)

Necessário que p . Requer que p seja V em TODOS os mundos alcançáveis.

A partir de $w1$, a afirmação é Falsa (pois $w3$ falha).

Possibilidade (Losango)

Possível que p . Requer que p seja V em PELO MENOS UM mundo alcançável.

A partir de $w1$, a afirmação é Verdadeira (graças a $w2$).

FASE 4: VALIDAÇÃO

A Arquitetura da Dedução Natural

Validando teoremas a partir de axiomas através do encadeamento estrito de regras lógicas.

Métodos de Prova

1. **Direta**: Supõe p , constrói até chegar em q .
2. **Contraposição**: Prova $\sim q \rightarrow \sim p$ (Equivalente a $p \rightarrow q$).
3. **Contradição (PBC)**: Supõe $\sim p$, chega a um absurdo, conclui p .

A Caixa de Prova

Objetivo: $p \rightarrow q \vdash \sim q \rightarrow \sim p$

→ **Step 1:** Abre-se uma sub-caixa de isolamento. Supõe-se $\sim q$.

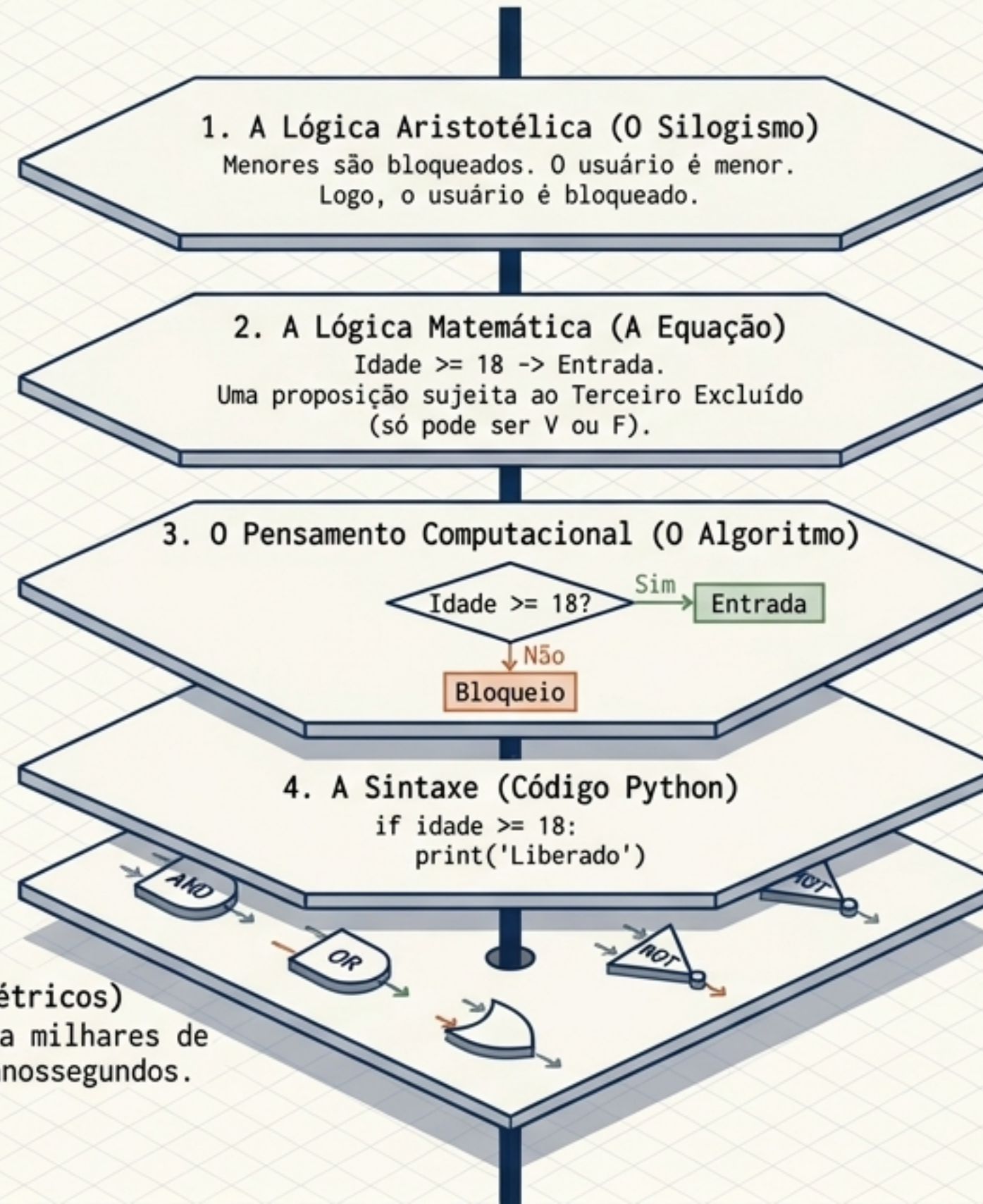
→ **Step 2:** Aplica-se Modus Tollens (MT) gerando $\sim p$.

Step 3: Fecha-se a caixa usando Introdução da Condicional ($\rightarrow i$) para selar a prova: $\sim q \rightarrow \sim p$.

SÍNTESE

A Anatomia de uma Decisão Computacional

O que acontece cognitivamente quando a máquina processa: O usuário tem mais de 18 anos?



5. O Hardware (Sinais Elétricos)
Operadores lógicos traduzidos para milhares de
portas lógicas trabalhando em nanossegundos.

Todas as disciplinas do semestre
são lentes diferentes analisando
o exato mesmo fenômeno.

PERSPECTIVAS

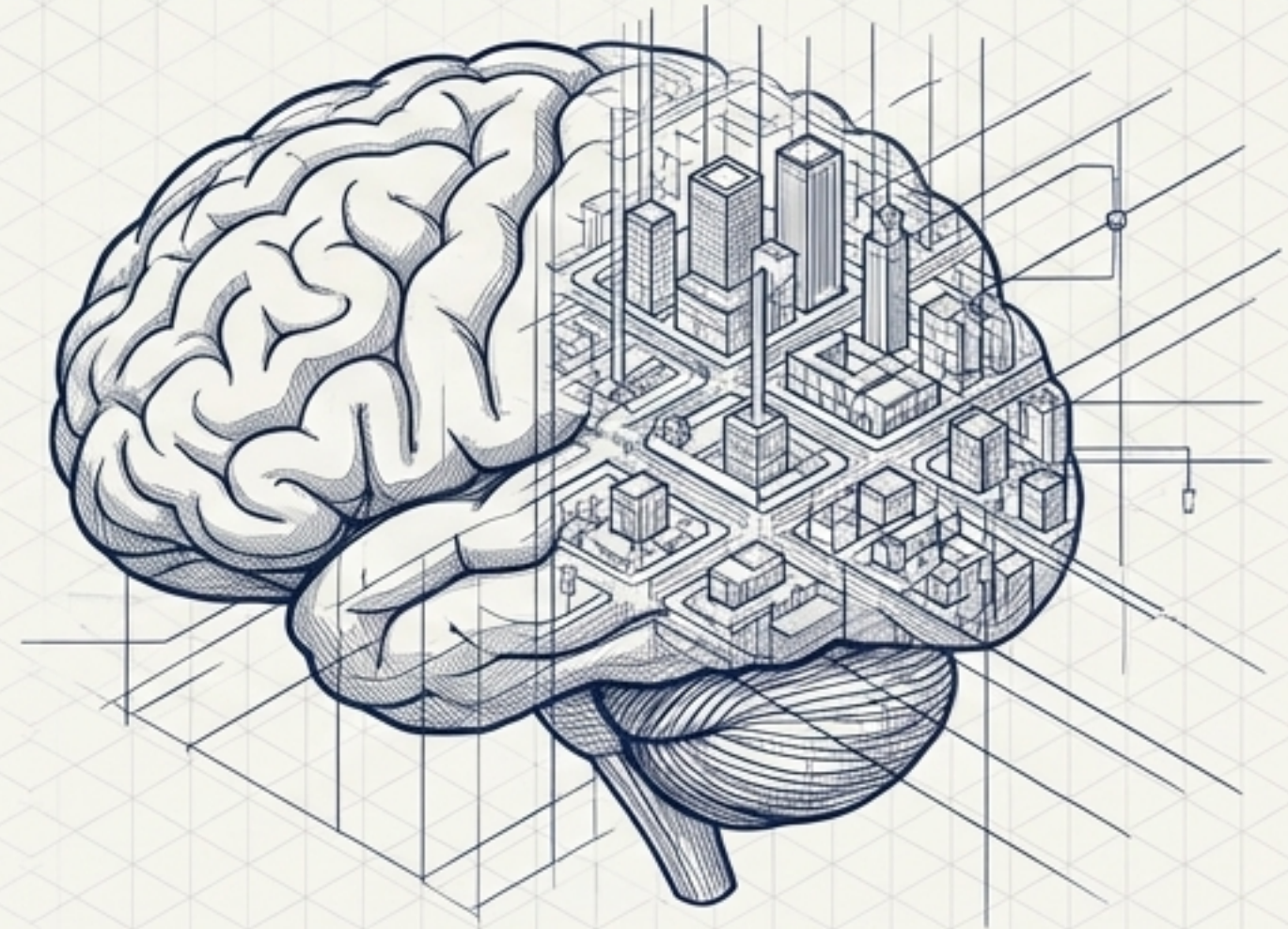
O Computador 'Invisível' e o Fator Humano

Da Teoria à Pervasividade

De Turing e Ada Lovelace aos sensores invisíveis na Indústria 4.0. A computação está desaparecendo no ambiente, embutida em tudo.

O Novo Paradigma

Interação Humano-Computador avançada e Inteligência Artificial. O foco desloca-se de 'programar instruções exatas' para 'ensinar a máquina a aprender padrões'.



O risco do Pensamento Computacional é o imperialismo cognitivo – acreditar que devemos pensar como computadores. O verdadeiro objetivo é dominar o framework lógico das máquinas para resolver problemas humanos de forma mais brilhante.